

Zenbaki Arruntak eta Hamartarrak: 1.

DBHko Gida Definitiboa

Lehen Hezkuntzatik Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzara igarotzeak erronka handia dakar matematikan. Gai honek, zenbaki arrunten eta hamartarren oinarriak finkatzea du helburu, eguneroko bizitzako egoerak ebazteko tresna gisa erabiliz. Gida honetan, gai hau menperatzeko behar diren kontzeptu, pauso eta trikimailu guztiak aurkituko dituzu.

1. Blokea: Zenbaki Arruntak (Oinarri Sendoak)

Zenbaki arruntak (0, 1, 2, 3...) kantitate osoak adierazteko erabiltzen ditugu. Zibilizazio guztiek izan dute zenbakikuntza-sistema bat (maiek, egiptoarrek, erromatarrek...), baina gaur egun gure sistema hamartarra erabiltzen dugu.

1.1. Segidak eta Zuzen Zenbakiduna

Zenbakiak ordenatzea eta ezezagunak diren balioak aurkitzea funtsezkoa da.

- **Pausoz pauso ebatzi:** Zuzen batean bi zenbaki ezagun baditugu (adibidez, 430 eta 830), haien arteko distantzia kalkulatu behar da lehenik ($830 - 430 = 400$). Ondoren, tarte edo "salto" kopuruarekin zatitu behar da. Lau salto badaude, salto bakoitzak 100 balio du. Horrela lortzen ditugu falta diren zenbakiak (530, 630, 730).
+1

1.2. Biribiltzea Milakoetara

Kalkulu azkarrak egiteko, zenbaki handiak biribildu behar dira.

+1

- **Arau unibertsala:** Biribildu beharreko zifraren (milakoaren) eskuinean dagoen zenbakia 5 edo handiagoa bada, milakoari bat gehitzen zaio. 4 edo txikiagoa bada, milakoa bere horretan uzten da.
- **Adibidea:** 14.823 milakoetara biribiltzean, "8" daukanez atzetik, 15.000 bihurtzen da.

1.3. Eragiketa Konbinatuak (Araurik Garrantzitsuena)

Hemen egiten dira akats gehien. Eragiketa bat baino gehiago agertzen direnean, ezin dira ezkerretik eskuinera irakurri, lehentasun erregelak errespetatu behar dira:

1. **Parentesiak:** Barrutik kanpora ebatzi.
2. **Biderketak eta zatiketak:** Agertzen diren ordenan.
3. **Batuketak eta kenketak:** Azken pausoa beti.
- **Adibidea:** $75:3 + 4 \cdot 6 - 45:9$.
 - *Pausoa 1:* Zatiketak eta biderketak ebatzi: $25 + 24 - 5$.
 - *Pausoa 2:* Batuketak eta kenketak ezkerretik eskuinera: $49 - 5 = 44$.

2. Blokea: Zenbaki Hamartarrak (Zehaztasunaren Garrantzia)

Hamartarrak unitate bat baino txikiagoak diren zatiak adierazteko erabiltzen dira (distantziak, dirua, pisuak) .

2.1. Zuzen Zenbakidunean Kokatzea

Kasu askotan, ikasleek zailtasunak dituzte bi hamartarren artean kokatzen diren zenbakiak asmatzeko.

- **Trikimailu bisuala:** 9,7 eta 9,8 balioak zuzen batean kokatzean, irudimenezko zero bat gehitu dezakegu: 9,70 eta 9,80. Ikuspegi honekin berehala ikusten da tartean 9,71, 9,72, etab. daudela.
+1

2.2. Biribiltzea Hamarrenetara

- **Adibidea:** 91,2356 zenbakia hamarrenetara biribiltzeko, hamarrena "2" da. Atzetik "3" duenez (bost baino txikiagoa), 91,2 geratzen da.

2.3. Eragiketen Mekanika

- **Batuketa eta Kenketa:** Arau sakratua da koma guztiak zutabe berean lerrokatzea . Hutsuneak badaude, zeroekin betetzea gomendatzen da akatsak ekiditeko.
- **Biderketa eta Zatiketa (10, 100, 1000):** Buruzko kalkulua da . Biderkatzean, koma eskuinera mugitzen da zero kopurua adina ($\$7,5 \cdot 1000 = 7500\$$). Zatitzean, ezkerrera ($\$23,7 : 100 = 0,237\$$).
+2

3. Blokea: Problemak Ebazteko D-P-E Metodologia

Problema bat ondo ebazteak eragiketa asmatzea baino gehiago eskatzen du. Azterketa bakoitzean estruktura hau exijitzen da, eta hau da ikasteko modurik onena:

1. **Datuak (D):** Testua irakurri eta soilik beharrezkoa den informazio matematikoa atera. Ez idatzi esaldi luzerik, hitz gakoak eta zenbakiak soilik.
2. **Prozedura (P):** Planteamendu matematikoa garbi idatzi. Adibidez, uraren kontsumoaren probleman : $\$5 \cdot 3\$$ (hortzak), $\$10 \cdot 5\$$ (komuna) eta $\$15 \cdot 4\$$ (dutxak) idatzi beharko da. Dena eragiketa konbinatu bakar batean planteatzea bikaina da.
3. **Erantzuna (E):** Inoiz ez utzi zenbaki bat bakarrik. Perpaus oso batekin erantzun behar da beti.
- **Ebazpen Adibidea: Enuntziatua:** Eraikin batek 27 solairu ditu. Solairu bakoitzean 12 bizileku daude, eta bizileku bakoitzean, 7 leiho. Zenbat leiho ditu eraikin horrek? .
 - **Datuak:** 27 solairu / 12 flat/solairuko / 7 leiho/flat bakoitzean.
 - **Prozedura:** $\$27 \cdot 12 \cdot 7 = 2.268\$$.
 - **Erantzuna:** Eraikin horrek guztira 2.268 leiho ditu.

4. Perspektiba Alternatiboak eta Ikasketa Teknikak

Batzuetan, azalpen tradizionalak ez dira nahikoa izaten. Hona hemen ikasleekin funtzionatzen duten ikuspuntu alternatiboak:

- **Eragiketa Konbinatuen "Semaforoa":** Ikasleari errotuladoreak erabiltzen irakatsi kalkulatu aurretik. Azpimarratu Gorriz parentesiak (Derrigorrezko geldialdia). Azpimarratu Horiz biderketak/zatiketak (Kontuz, atzetik doaz). Azpimarratu Berdez batuketak/kenketak (Bide librea, amaieran egiteko).
- **Hamartarrak vs. Zentimoak:** Hamartarren kenketekin (adibidez \$15,73 - 9,98\$) arazoak badaude, eskatu iezaiozu zentimotan pentsatzeko ("15 euro eta 73 zentimo"). Burmuinak modu naturalean lantzen du dirua, laborategiko zenbaki abstraktoak baino askoz hobeto.
- **Rol Jokoa - "Irakaslearen Luma Gorria":** Klaseko koadernoko 35. ariketak argi uzten du: "Ane eta Iker eragiketa konbinatuekin hasi dira lanean akatsak eginez. Lagundu zuzentzen.". Egin ezazu zuk eragiketa bat paperean berariazko akats batekin, eta eman boligrafo gorria ikasleari, berak deskubritu eta zergatia azal dezan. Proaktibitateak askoz gehiago finkatzen du ezagutza memorizazioak baino.

Ekintza Plana eta Laburpen Praktikoa

Ikasleari zuzendutako berehalako aplikaziorako plana:

1. **Datu-bilketa eta Egituraketa:** Hartu zure koaderno eta egin azterketako problemaren egitura (Datuk, Prozedura, Erantzuna) erabiliz orri zuri batean 3 ariketa .
2. **Akatsen Entrenamendua:** Berrikusi eragiketa konbinatuetan non huts egiten duzun gehien: parentesietan ala zatiketetan? Aplikatu "Semaforo" teknika gaur gauean bertan 5 ariketa berriekin.
3. **Koma Lerrokatzearen Ohitura:** Hamartarren eragiketa bakoitza koadrikula barruan zutabetuta idatzi beti, hutsuneak zeroekin betez .

1. Blokea: Zenbaki Arruntak

1. Galdera: Zuzen zenbakidun batean 5.000-tik 6.000-ra bitarteko tartea lau zatitan banatuta dago. Zein da lehenengo markari dagokion zenbakia? A) 5.100 B) 5.250 C) 5.500
2. Galdera: Biribildu milakoetara 26.421 zenbakia. A) 26.000 B) 26.400 C) 27.000
3. Galdera: Ebatzi hurrengo eragiketa lehentasunak errespetatuz: $\$6 \cdot 5 - 10 + 36:9$. A) 24 B) 14 C) 20

Ebazpenak eta Arrazoibidea (1. Blokea):

- **1 - B:** Lehenik distantzia osoa kalkulatu behar da: $\$6.000 - 5.000 = 1.000\$$. Lau tartetan banatuta badago, $\$1.000 : 4 = 250\$$. Beraz, lehen markak $\$5.000 + 250 = 5.250\$$ adierazten du.
- **2 - A:** Milakoen zifra "6" da. Bere eskuinean dagoen zenbakia "4" denez (5 baino txikiagoa), milakoa ez da aldatzen eta gainerakoa zero bihurtzen da: 26.000.
- **3 - A:** "Semaforo" araua aplikatuz, lehenik biderketak eta zatiketak egingo ditugu: $\$6 \cdot 5 = 30\$$ eta $\$36 : 9 = 4\$$. Ekuazioa horrela geratzen da: $\$30 - 10 + 4\$$. Azkenik, ezkerretik eskuinera ebatzi: $\$30 - 10 = 20\$$, eta $\$20 + 4 = 24\$$.

2. Blokea: Zenbaki Hamartarrak

1. Galdera: Biribildu hamarrenetara 14,663 zenbakia. A) 14,6 B) 14,7 C) 15,0
2. Galdera: Zein da emaitza biderketa hau buruz egitean? $\$7,5 \cdot 1000\$$. A) 750 B) 7.500 C) 75.000
3. Galdera: Zein da hurrengo kenketaren emaitza (gogoratu komak zutabe berean kokatzeaz)? $\$15,73 - 9,98\$$. A) 5,75 B) 6,25 C) 5,85

Ebazpenak eta Arrazoibidea (2. Blokea):

- **1 - B:** Hamarrenen zifra "6" da. Bere eskuinean dagoen zenbakia (ehunena) "6" da. 5 edo handiagoa denez, hamarrenari bat gehitzen diogu: 14,7.
- **2 - B:** 1000-rekin biderkatzean, koma hiru posizio mugitu behar da eskuinera. Lehenengo mugimenduak 75 ematen digu, eta beste bi posizioak zeroekin betetzen dira: 7.500.
- **3 - A:** Komak bertikalki lerrotatuz gero, $\$13 - 8 = 5\$$; urrengo zifrara bat eraman, $\$17 - 10 = 7\$$; koma mantendu; hurrengora bat eraman, $\$15 - 10 = 5\$$. Emaitza: 5,75.

3. Blokea: Problema Ebatzeko D-P-E Metodologia

1. Galdera: Arazo hau ebatzi behar duzu: *"Eraikin batek 27 solairu ditu. Solairu bakoitzean 12 bizileku daude, eta bizileku bakoitzean, 7 leiho. Zenbat leiho ditu eraikin horrek?"*. Zein da **PROZEDURA** egokia? A) $\$27 + 12 + 7\$$ B) $\$27 \cdot 12 \cdot 7\$$ C) $\$27 \cdot 12 + 7\$$

2. Galdera: "50 € ditut eta 32,89 euroko kirol-jantzi bat eta 17,50 euroko baloi bat erosi nahi ditut. Dirua faltan edo soberan dut?". Zer jarri behar da **DATUAK** atalean? A) Testu guztia hitzez hitz kopiatu. B) Dirua: 50 € / Jantzia: 32,89 € / Baloia: 17,50 € C) $50 - 32,89 - 17,50 = 0,39$ €

3. Galdera: Nola idatzi behar da **ERANTZUNA** azken atalean aurreko probleman?. A) Eraitza bakarrik jarri: "0,39". B) Eraitza eta euro sinboloa jarri: "0,39 €". C) Perpaus oso bat osatu: "Dirua faltan dut, zehazki 0,39 € falta zaizkit".

+1

Ebazpenak eta Arrazoibidea (3. Blokea): * **1 - B:** Kopuru bat behin eta berriz errepikatzen denean (solairu bakoitzeko 12 bizileku, eta bakoitzeko 7 leiho), biderketa konbinatua egin behar da leiho kopuru totala kalkulatzeko. * **2 - B:** Datuen atalak garbia izan behar du, funtsezko zenbakiak eta haien esanahia soilik jasoz, irakurketa azkarra ahalbidetzeko. * **3 - C:** D-P-E egiturari, erantzuna beti perpaus osoz eman behar da, arazoaren galdera nagusiari testuinguruan erantzunez.

+3